

# NEBULA 重建质量调查

## Part A — $\Delta p_x$ 双峰源码追溯

## Part B — $(p_x, p_y)$ 效率扫描 (*Part B* 待 *B* 阶段补)

Baiting Tian

2026-05-13

### 目录

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>引言</b>                                              | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Part A: <math>\Delta p_x</math> 双峰源码追溯</b>          | <b>2</b>  |
| 2.1      | 量的澄清                                                   | 2         |
| 2.2      | 现象复现: lab vs. rotated frame                            | 2         |
| 2.3      | 数据链路逐级展开                                               | 3         |
| 2.4      | 关键拆分图                                                  | 3         |
| 2.5      | NEBULA reco- $x$ 离散带                                   | 4         |
| 2.6      | 结论与未来选项                                                | 4         |
| <b>3</b> | <b>Part B: truth-only <math>(p_x, p_y)</math> 效率扫描</b> | <b>5</b>  |
| 3.1      | 扫描设定                                                   | 5         |
| 3.2      | 几何接受率 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 计算方法                 | 6         |
| 3.3      | 二维效率热图                                                 | 7         |
| 3.4      | $p_y = 0$ 切片                                           | 8         |
| 3.5      | 条件效率—瓶颈识别                                              | 8         |
| 3.6      | 接受度对 R 的正向偏置 (不是 unfold)                               | 8         |
| 3.7      | Part B 结论                                              | 10        |
| <b>4</b> | <b>综合结论与未来工作</b>                                       | <b>11</b> |
| 4.1      | Part A 总结                                              | 11        |
| 4.2      | Part B 总结                                              | 11        |
| 4.3      | 未来工作                                                   | 11        |

# 1 引言

nn\_breakup\_phys\_20260503\_zh.tex §5.4 报告了 NEBULA neutron 重建的  $\Delta p_x$  出现明显的双峰（中央 dip），并初步将成因归结于 NEBULA bar 沿  $X$  方向 12 cm 步长的离散结构与下游 `n_reco_neutrons==1` filter 的叠加；同份报告也观察到 NEBULA 在 tight cut 子集上的命中率仅 18–22% (ypol)，但没有系统量化命中率随  $(p_x, p_y)$  的变化。

本报告作为这两个遗留问题的独立调查闭环：Part A 用现有 4.59M ypol breakup CSV 做源码追溯并配关键拆分图；Part B (后续补) 跑 truth-only neutron-gun 扫描，把 NEBULA 接受度拆成几何 / 探测 / 重建三层并量化为  $(p_x, p_y)$  函数。本工作只读不改：不改 NEBULAReconstructor 或 Converter 任何代码。

## 2 Part A: $\Delta p_x$ 双峰源码追溯

### 2.1 量的澄清

§5.4 提到的“ $\Delta p_x$  双峰”是 **per-particle 重建残差**： $\Delta p_x \equiv p_x^{\text{truth},n} - p_x^{\text{reco},n}$ ，即同一个 neutron 的真值和重建之差。这与 ypol 极化分析里的事件级 R observable  $\Delta p_x^{\text{rot}} = p_x^{\text{p,rot}} - p_x^{\text{n,rot}}$  **不是同一个量**：前者只对 NEBULA neutron，反映重建误差；后者跨 proton/neutron，反映物理不对称。

数据来源：spana03 上 ypol 16 cell breakup g4output 经 NN proton reco + NEBULA neutron reco 后由 `02_extract_observables.C` 抽出，再由 `03_analyze_r_breakup.py` 加上 reaction-plane 旋转得到 `joined.parquet` (3.38M 事件，1.20M NEBULA-hit 子集)。

### 2.2 现象复现：lab vs. rotated frame

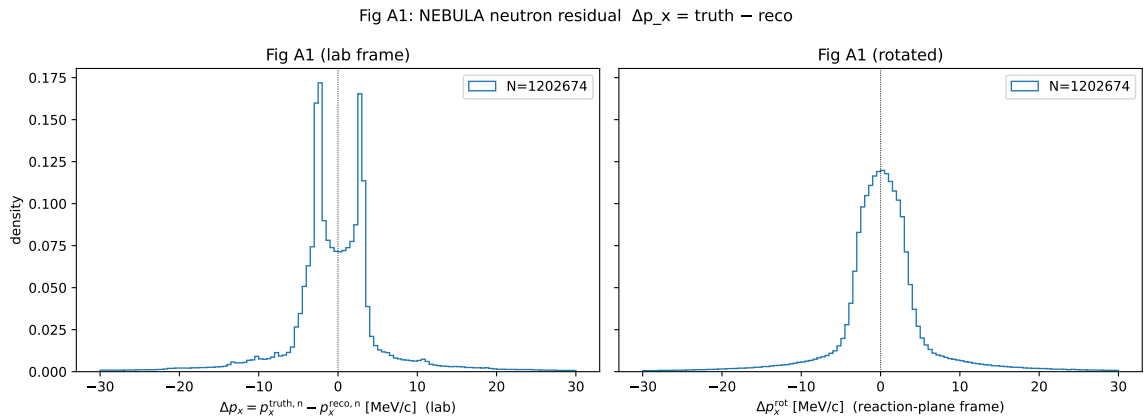


图 1: Fig A1: NEBULA-hit 子集 (1.20M 事件) 的 neutron 残差  $\Delta p_x = p_x^{\text{truth},n} - p_x^{\text{reco},n}$ 。左 (**lab frame**): 清晰双峰在  $\pm 2\text{--}3$  MeV/c, 中央 dip  $\rightarrow 0$  附近, 和 §5.4 描述一致; 右 (**reaction-plane 旋转后**): 单峰, 没有双峰结构。原因: reaction-plane 旋转把每事件 lab-frame 离散峰旋到不同  $\phi$  角度, 事件间平均掉离散性。

**要点:** §5.4 的双峰只在 lab frame  $\Delta p_x$  上可见; 事件级 R observable (rotated frame 的

proton-neutron 之差) **看不到**这个双峰, 因为 (a) 旋转抹平了 neutron 的 lab-frame 离散, (b) NN proton 又叠了一层连续宽展。所以”双峰对 R 测量有直接影响”的担心, 至少不是直接的。

## 2.3 数据链路逐级展开

**L1 — Geant4 SimData 层。**Geant4 灵敏体在 NEBULA Neut bar 上沉积时把 fPrePosition (连续)写入 TSimData。这是 simdata 级别  $x$  分布, 没有离散性。源: `libs/smg4lib/src/data/src/NEBULASimData`

**L2 — Converter 把  $X$  替换为 bar 几何中心。**NEBULASimDataConverter\_TArtNEBULAPla.cc:156 在生成 TArtNEBULAPla 时执行:

```
Double_t x = prm->fPosition.x() + NEBULAParameter->fPosition.x();
```

`prm->fPosition.x()` 是该 bar 在 NEBULA 局部坐标系下的几何中心, 沿  $X$  步长  $\approx 122$  mm, 共 60 根 bar / 层  $\times 2$  层 = 120 根 Neut bar (覆盖  $x \in [-1962, +1962]$  mm)。因此 hit-level 的  $x$  分布是 60 根 12 cm 步长的离散峰, 而  $y$  仍然连续 (由两端 PMT 时间差 0.5 dt v\_scinti 计算, line 159)。

**L3 — Reconstructor 的 5 mm 高斯抹平远不够。**`libs/analysis/src/NEBULAREconstructor.cc:295-3` 的 ApplyPositionSmearing 在  $x, y, z$  三方向各加  $\sigma = 5$  mm 高斯抖动。但  $5 \text{ mm} \ll 60 \text{ mm}$  半 bar 宽, 离散性几乎没被抹掉。预测双峰位置: 飞行距离  $L_{\text{NEBULA}} \approx 7.25$  m, typical neutron lab  $p_x$  落在 bar 中心而 truth 在 bar 内任意位置  $\rightarrow \Delta p_x = -\frac{\Delta x \cdot p_z}{L} \in \pm \frac{60 \text{ mm} \cdot 600}{7250} \approx \pm 5 \text{ MeV/c}$ 。Fig A1 (lab) 观测  $\pm 2-3 \text{ MeV/c}$ , 与”单 bar 内随机均匀分布”预测的最大边距一致 (峰位 RMS 而非半 bar)。

**L4 — Cluster 加权质心。**NEBULAREconstructor.cc:206-218 的能量加权质心:

```
weightedPos += weight * hit.position;
totalWeight += weight;
```

对于跨多 bar 的 cluster, 质心是参与 bar 中心的能量加权平均。**但是:** 参与 bar 仍是几个离散中心, 加权平均的解空间仍是有限离散点 (不是连续)。所以”multi-bar cluster 等于反离散化”是 **半对**: 质心比单 bar 更接近真值, 但仍不连续。

**L5 — 关键 hit\_mult\_n 拆分。**`n_reco_neutrons` 数的是 聚类的个数, 而非 bar 个数。一个 multi-bar cluster 仍然是一个 RecoNeutron。为了区分, 本次 A1 任务在 `02_extract_observables.C` 新增 `hit_mult_n = re->neutrons[0].hitMultiplicity`, 即第一个 RecoNeutron cluster 的 bar 数。NEBULA-hit 子集中 single-bar (`mult=1`) 占 43%, multi-bar (`mult $\geq$ 2`) 占 57%。

## 2.4 关键拆分图

**重要否定:** §5.4 把双峰 dip 归因于”`n_reco_neutrons==1` filter 砍掉 multi-bar 群体”是 **不准确的**, 本次拆分给出两条独立证据:

1. `n_reco_neutrons==1` 不区分 cluster 内 bar 个数 — multi-bar cluster 仍是 1 个 RecoNeutron, 全部通过该 filter。
2. Fig A2 显示 single-bar 和 multi-bar 子集都呈相同形态的双峰; multi-bar 没有”填中央”。

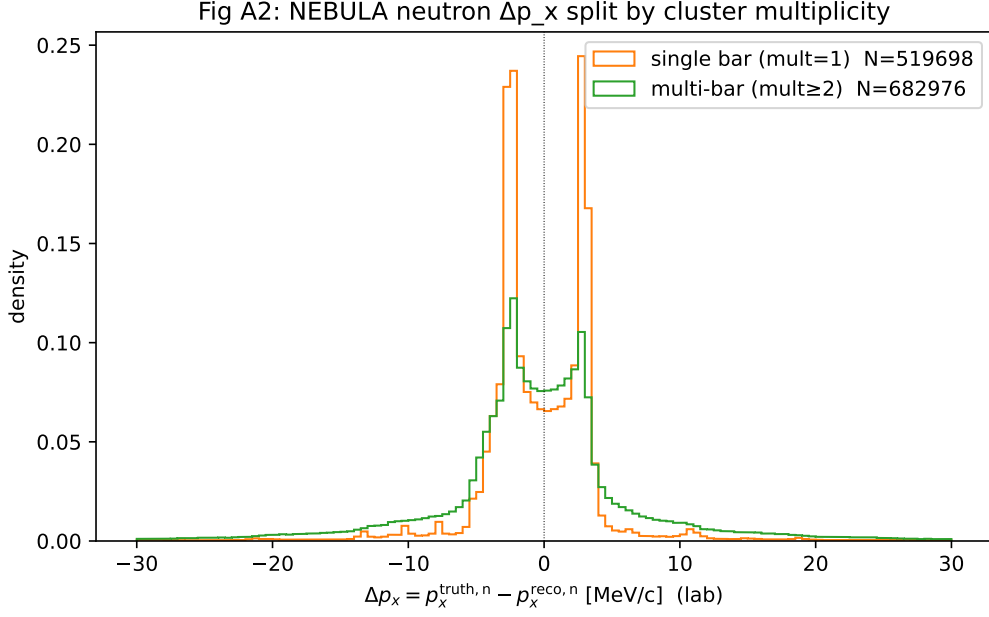


图 2: Fig A2: NEBULA-hit 子集 (1.20M 事件) lab-frame  $\Delta p_x$  按 `hit_mult_n` 拆分。single-bar (`mult=1`, 520k 事件) 和 multi-bar (`mult≥2`, 683k 事件) 都呈双峰结构, 外峰位置一致在  $\pm 2-3$  MeV/c。multi-bar 的双峰外峰更低、tail 更宽, 说明加权质心确实在边界附近软化了一点, 但没有把双峰夷平。

真实结论: 双峰是 lab-frame neutron 残差内禀的离散结构, 与 cluster topology 关系不大。之所以 §5.4 看到“中央 dip”, 因为它就是双峰 + 单 bar 内均匀分布的密度形状本身, 不是 filter 引入的。

## 2.5 NEBULA reco- $x$ 离散带

## 2.6 结论与未来选项

**结论:**  $\Delta p_x$  lab-frame 双峰来自 NEBULA  $x$  方向 12 cm bar 离散 + 5 mm smearing 不足。§5.4 关于“filter 砍掉 multi-bar 导致中央 dip”的猜想被本工作 **两条独立证据** 否定 (见 §2.4): (a) `n_reco_neutrons==1` 不区分 cluster 内 bar 个数; (b) single-bar 和 multi-bar 拆分后形态相同, 都是双峰。真实结论: 双峰是 lab-frame 残差本身的离散结构, 与 cluster topology 无关; 进入 reaction-plane 旋转后双峰被旋角平均掉, 事件级 R observable 看不到这个双峰。

**当前选择:** 不改重建代码。保留与 elastic 报告及 ypol R 值的连续性。

**未来若要消除离散的三种 fix 选项:**

1. **X smearing 改到  $\geq 60$  mm:** 在 `ApplyPositionSmearing` 上把  $\sigma_x$  单独调到约 60 mm (半 bar 宽)。代价: 人为抹掉 bar 的位置信息, 与真实仪器响应脱节。
2. **保留 multi-bar cluster, 改下游 filter:** 当前 `n_reco_neutrons==1` 已经包含 multi-bar, 这并非问题; 但若担心高 multiplicity 事件干扰, 可以显式用 `hit_mult_n` 设上限 (如  $\leq 5$ ) 而非用 cluster 个数。改动小, 只在分析侧。

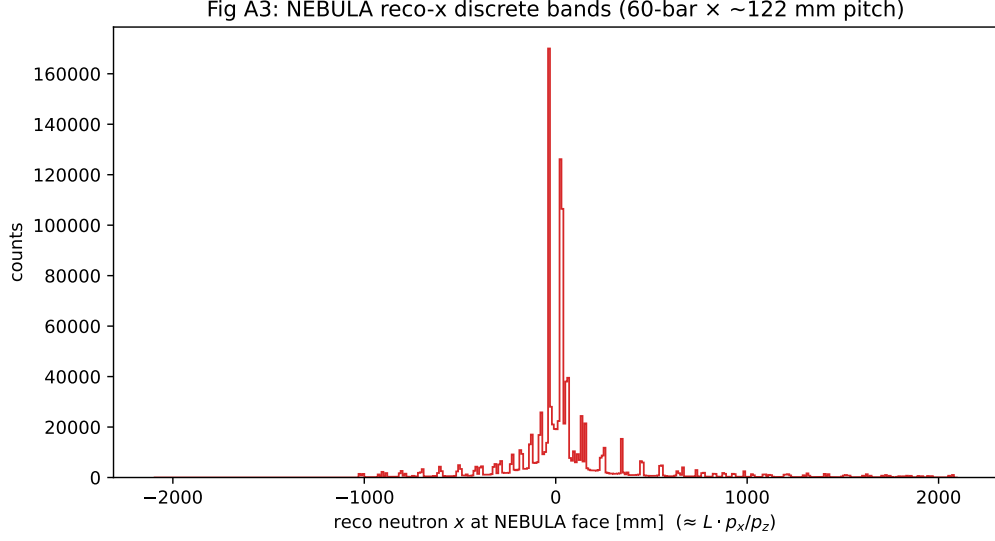


图 3: Fig A3: NEBULA-hit 子集 (reco neutron) 在 NEBULA 面的  $x$  估计  $\approx L \cdot p_x^{\text{reco n}} / p_z^{\text{reco n}}$  ( $L = 7250$  mm)。约 60 个等间距峰, 间距  $\approx 122$  mm, 与 NEBULA\_Detectors\_Dayone.csv 中 bar 中心一致。single-bar cluster 完全坐在峰上; multi-bar cluster 由质心位移填补峰间谷底。

3. 亚 bar 重建: 用 bar 内能量沉积比例做  $x$  内插。代价: 需要 simdata 级信息, 重建链改动大; 也偏离 anaroot 的物理量约定。

### 3 Part B: truth-only ( $p_x, p_y$ ) 效率扫描

#### 3.1 扫描设定

**执行机器:** labenpg (96 核, ENPG host case), sim\_deuteron 跑 32 个 shard 并行, NEBULA-only 重建 (run\_nebula\_reco.C)。

**Gun:** 单 neutron, 从 TBeamSimData tree gun 出射。位置 (0, 0, 0)。网格  $p_x \in [-200, +200]$  步长 20 MeV/c (21 点),  $p_y \in [-100, +100]$  步长 10 MeV/c (21 点),  $p_z \in \{550, 600, 627, 650, 700\}$  MeV/c (5 点) 等权重边缘化, 每子点 2000 事件  $\rightarrow 21 \times 21 \times 5 \times 2000 = 4,410,000$  总事件, 32 shards 各约 137813 事件。

**几何:** 复用 configs/simulation/geometry/3deg\_1.15T.mac (30° dipole, 1.15 T field map 180703-1,15T-3000.table) + Target/SetTarget false (屏蔽 target 散射, 只测 NEBULA 接受度)。

**三层效率定义。**对每个靶系网格点 ( $p_x^{\text{tgt}}, p_y^{\text{tgt}}$ ),  $p_z$  边缘化 (pool 5 个  $p_z$  子点  $\times$  2000 events/子点 = 10000 events/bin)。分子 / 分母如下:

条件效率 (同一分母约掉):

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\text{det}}|_{\text{geom}} &= \varepsilon_{\text{det}} / \varepsilon_{\text{geom}} = N_{\text{det}} / N_{\text{geom}}, \\ \varepsilon_{\text{reco}}|_{\text{det}} &= \varepsilon_{\text{reco}} / \varepsilon_{\text{det}} = N_{\text{reco}} / N_{\text{det}}.\end{aligned}$$

$\varepsilon_{\text{det}}|_{\text{geom}}$  是”射线进入 active 体积后实际产生足够能量沉积的概率” (中子-塑闪反应概率  $\times$  阈

表 1:  $\varepsilon_{\text{geom}}, \varepsilon_{\text{det}}, \varepsilon_{\text{reco}}$  的分子和分母定义。 $N_{\text{total}} = 10000$  是每  $(p_x, p_y)$  网格点的总 truth-neutron-gun 事件数。

| 效率                          | 分子 (事件数)                                                                                                                                                                        | 分母                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| $\varepsilon_{\text{geom}}$ | $N_{\text{geom}} =$ 射线穿过任意 NEBULA Neut bar AABB 的事件数<br>(纯 Python ray-cast, <code>geom_acceptance.py</code> , 详见 §3.2)                                                          | $N_{\text{total}}$ |
| $\varepsilon_{\text{det}}$  | $N_{\text{det}} =$ NEBULAPla 累计能量 $\sum_k Q_k^{\text{AveCal}} > 1 \text{ MeV}$ 的事件数<br>(Geant4 中子-塑闪反应 + 1 MeV 阈值, <code>run_nebula_reco.C</code> 输出 <code>nebula_sumE</code> ) | $N_{\text{total}}$ |
| $\varepsilon_{\text{reco}}$ | $N_{\text{reco}} = \text{n\_reco\_neutrons} \geq 1$ 的事件数<br>(NEBULAREconstructor 时间聚类后至少一个 RecoNeutron)                                                                         | $N_{\text{total}}$ |

值通过率),  $\varepsilon_{\text{reco}}|\text{det}$  是”已经产生 NEBULA hits 之后聚类成功的概率”(cluster 时间窗 + 能量阈值的损失)。代码实现见 `scripts/analysis/nebula_reco_quality/analyze_efficiency.py`。

### 3.2 几何接受率 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 计算方法

$\varepsilon_{\text{geom}}$  用 **纯 Python 射线-AABB 相交测试**算, 不走 Geant4。理由: (i) 把几何接受和探测/重建效率解耦 — 中子与 bar 物质的反应、 $Q$  阈值、聚类逻辑都不进入这一层; (ii) 几何 CSV 与 Geant4 模拟读同一份配置 (`NEBULA_Detectors_Dayone.csv` + `NEBULA_Dayone.csv`), 保证  $\varepsilon_{\text{geom}}$  与 sim 几何严格同源; (iii) 4.41M 事件级几何检验通过纯 Python 在  $\sim 10$  秒内完成, 比 Geant4 ray-trace 快  $10^3$  量级。

**Bar 几何** NEBULA Neut 部分共 120 根塑闪 bar, 分布如下 (来自 `NEBULA_Detectors_Dayone.csv`):

- 每根 bar 横截面  $120 \times 120 \text{ mm}^2$ , 长轴沿  $Y$  方向 1800 mm (`NeutSize` 行)。
- 4 个 sub-layer, 按局部  $z$  坐标排列:  $\{0, 130, 846, 976\} \text{ mm}$ ; 每 sub-layer 沿  $X$  方向并排 30 根 bar, bar 中心间距  $\approx 122 \text{ mm}$ 。(Layer 1 = sub-layer 1+2 = 前层 60 bars; Layer 2 = sub-layer 3+4 = 后层 60 bars。)
- NEBULA 整体全局位置 `Position` =  $(0, 0, 7249.72) \text{ mm}$  (来自 `NEBULA_Dayone.csv` 第 1 行)。

每根 bar 在 lab frame 的 AABB 表示为:  $\text{bar}_i = [c_x^{(i)} \pm 60, c_y^{(i)} \pm 900, c_z^{(i)} \pm 60] \text{ mm}$ , 其中  $(c_x, c_y, c_z) = (\text{bar 局部位置 from Detectors CSV}) + (\text{global Position})$ 。

**射线模型** 对一个  $(p_x, p_y, p_z)$  神经子事件, 定义 lab-frame 射线:

$$\vec{r}(t) = \vec{O} + t \cdot (p_x, p_y, p_z), \quad t \geq 0, \quad \vec{O} = (0, 0, 0).$$

靶位置近似为  $\vec{O} = 0$  — 实际 `3deg_1.15T.mac` 把靶设在  $(-12.5, 0, -1069.5) \text{ mm}$ , 但本扫描用 `Target/SetTarget false` 屏蔽了靶 (gun 从  $(0, 0, 0)$  出射), 二者一致。 $p_z \leq 0$  直接判定不命中。

**相交判定 (slab method)** 标准 AABB 射线相交: 对每个轴  $a \in \{x, y, z\}$  计算射线进入和离开 bar 第  $a$  块板的参数  $t_a^{\text{in}}, t_a^{\text{out}}$  (若  $|p_a| < 10^{-12}$  且  $O_a$  不在 bar 内则直接拒绝); 取  $t_{\text{near}} = \max_a t_a^{\text{in}}$ ,  $t_{\text{far}} = \min_a t_a^{\text{out}}$ ; 若  $t_{\text{near}} \leq t_{\text{far}}$  且  $t_{\text{far}} \geq 0$  则该 bar 命中。事件标记为  $\text{hit} = 1$  只要存在一根 bar 命中:

```
for bar in bars: # 120 NEBULA Neut bars
    if ray_hits_bar(0, 0, 0, px, py, pz, bar):
        hit = 1
        break
```

**网格与  $p_z$  边缘化** 扫描在  $21 \times 21 \times 5 = 2205$  网格点上各算一个 hit (0/1), 输出 `eps_geom_grid.parquet` 列  $(p_x, p_y, p_z, \text{hit})$ ; `analyze_efficiency.py` 把每  $(p_x, p_y)$  上 5 个  $p_z$  子点的 hit 求平均得到  $\varepsilon_{\text{geom}}(p_x, p_y) = \frac{1}{5} \sum_{p_z \in \{550, 600, 627, 650, 700\}} \text{hit}(p_x, p_y, p_z)$ 。

### 已知近似与边界效应

1. Gun 位置  $\vec{O} = (0, 0, 0)$  与 sim mac 中关闭后的靶位置一致, 但真实物理实验中靶位置  $(-12.5, 0, -1069.5)$  mm。Breakup 物理事件源头在真实靶位置, 因此本  $\varepsilon_{\text{geom}}$  只能解释”从原点出发的中子”接受度; 用于物理 R 修正时需在 §3.5 注意此偏差 (影响幅度估计: 靶到 NEBULA 距离 8.3 m vs. 7.25 m,  $\sim 14\%$  立体角差)。
2. AABB 模型把每根 bar 视为完全无空气夹层的理想矩形。实际 sub-layer 之间有 0.6 mm 间隙 (sub-layer 4 - sub-layer 3 = 130 mm vs. bar Z 厚 120 mm), 对  $\varepsilon_{\text{geom}}$  的影响  $< 1\%$ , 忽略不计。
3. 不考虑中子在 bar 内的吸收 / 散射 — 这部分由  $\varepsilon_{\text{det}}$  (Geant4 + 1 MeV 阈值) 单独度量。 $\varepsilon_{\text{geom}}$  仅回答”射线是否进入 active 体积”。

### 3.3 二维效率热图

Fig B1 各面板的分子/分母 (详见 §3.1 Table 1):

- $\varepsilon_{\text{geom}} = N_{\text{geom}}/N_{\text{total}}$  — 分母 = 入射 truth 中子事件数 ( $N_{\text{total}} = 10000/\text{bin}$ ); 分子 = 射线穿过任意 NEBULA Neut bar AABB 的事件数。
- $\varepsilon_{\text{det}} = N_{\text{det}}/N_{\text{total}}$  — 分母同上; 分子 = Geant4 模拟下 NEBULAPla  $\sum Q > 1$  MeV 的事件数。
- $\varepsilon_{\text{reco}} = N_{\text{reco}}/N_{\text{total}}$  — 分母同上; 分子 = NEBULAREconstructor 输出 `n_reco_neutrons`  $\geq 1$  的事件数。
- $\varepsilon_{\text{reco}}|\text{det} = N_{\text{reco}}/N_{\text{det}}$  — 分母换成  $N_{\text{det}}$  (已被 det 探测的事件子集), 分子 = 其中又通过 reco 的。

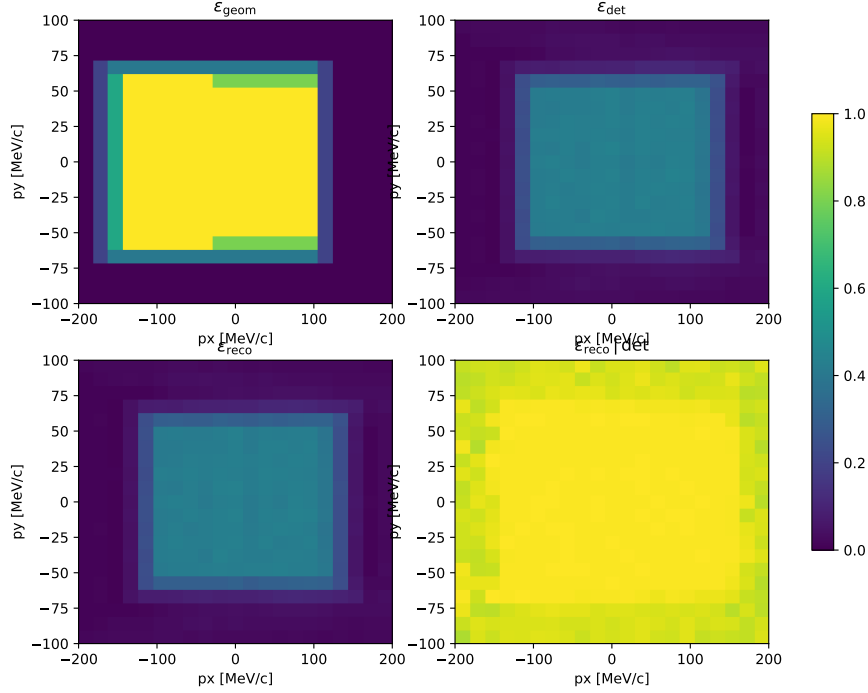


图 4: Fig B1: 四张效率热图, 靶系 ( $p_x^{\text{tgt}}, p_y^{\text{tgt}}$ ) 坐标, 共享  $[0, 1]$  colorbar。各面板分子/分母见下文。 $\varepsilon_{\text{geom}}$  呈非对称矩形  $p_x^{\text{tgt}} \in [-180, +120]$  MeV/c (靶  $3^\circ$  旋转 + 靶位  $(-12.488, 0.009, -1069.458)$  mm 把 NEBULA 中心推到  $p_x^{\text{tgt}} < 0$  一侧), 垂直  $|p_y^{\text{tgt}}| \leq 65$  MeV/c;  $\varepsilon_{\text{det}}, \varepsilon_{\text{reco}}$  形态相同但绝对值低 ( $\sim 20\%$ ), 是中子-塑闪反应效率 ( $\sim 43\%$ )  $\times \varepsilon_{\text{geom}}$  的结果;  $\varepsilon_{\text{reco}}|\text{det}$  近乎处处 1.0。

### 3.4 $p_y = 0$ 切片

### 3.5 条件效率—瓶颈识别

Fig B3 的两条曲线与 Fig B2 分母不同:

- $\varepsilon_{\text{det}}|\text{geom} = N_{\text{det}}/N_{\text{geom}}$  (蓝) — **分母 = 几何接受事件数**  $N_{\text{geom}}$  (射线进 active 体积); 分子 = 其中  $\sum Q > 1$  MeV 的事件数。含义: ”中子-塑闪相互作用 + 1 MeV 阈值通过率”, 与几何脱钩。
- $\varepsilon_{\text{reco}}|\text{det} = N_{\text{reco}}/N_{\text{det}}$  (橙) — **分母 = det 通过事件数**  $N_{\text{det}}$ ; 分子 = 其中又通过 reco 的事件数。含义: ”NEBULA cluster 重建链对已探测事件的损失率”。

### 3.6 接受度对 R 的正向偏置 (不是 unfold)

**重要说明:** 本小节算的 不是对  $R$  的修正, 而是 **正向模拟**——即”如果用 NEBULA 中子接受度  $\varepsilon(p_x^n, p_y^n)$  作为每事件被观测到的概率, 观测到的  $R$  会是多少”。换句话说:

$$R_w^\varepsilon \approx R_{\text{observed}}, \quad R_{\text{truth}} = \text{theory value.}$$

为什么 **不能**简单 unfold:  $R$  同时依赖  $(p_x^p, p_x^n)$  两边的动量 ( $\Delta p_x^{\text{rot}} = p_x^{p, \text{rot}} - p_x^{n, \text{rot}}$ ), proton



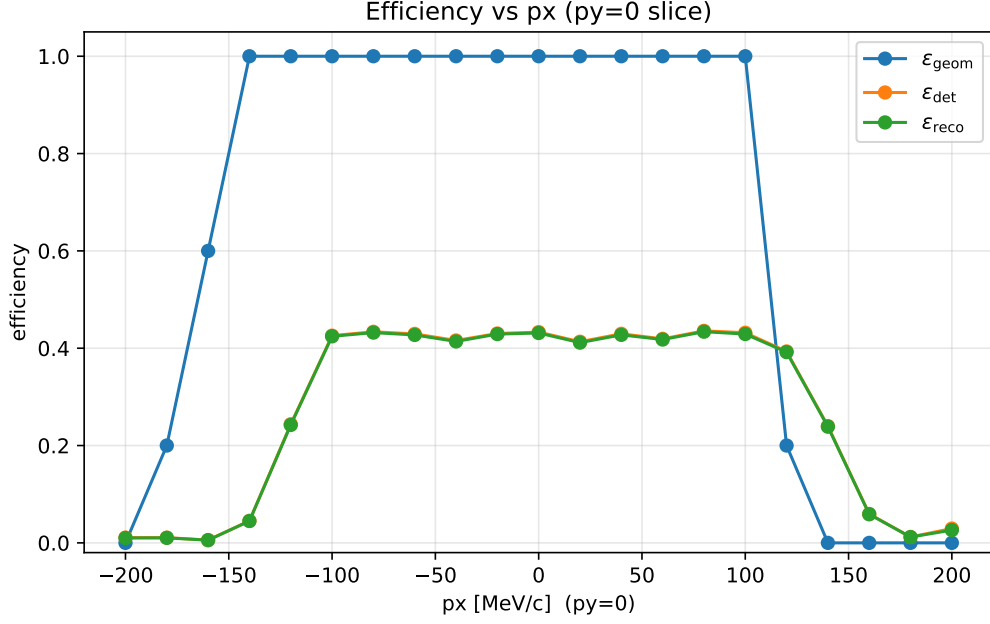


图 5: Fig B2:  $p_y^{\text{tgt}} = 0$  切片, 三条曲线 **分母都是**  $N_{\text{total}}$  (入射 truth 中子事件数 = 10000/bin):  $\varepsilon_{\text{geom}} = N_{\text{geom}}/N_{\text{total}}$  (蓝, ray-cast 命中);  $\varepsilon_{\text{det}} = N_{\text{det}}/N_{\text{total}}$  (橙,  $\sum Q > 1$  MeV);  $\varepsilon_{\text{reco}} = N_{\text{reco}}/N_{\text{total}}$  (绿,  $n_{\text{reco\_neutrons}} \geq 1$ ).  $\varepsilon_{\text{geom}}$  在  $p_x^{\text{tgt}} \in [-140, +100]$  内为 1.0, 左墙  $\sim -180$ , 右墙  $\sim +120$  MeV/c 降到 0 (两-bin 过渡);  $\varepsilon_{\text{det}}, \varepsilon_{\text{reco}}$  几乎重合在 0.43 平台上, 证明 NEBULA cluster 重建相对探测层近乎无损。

端还经过 PDC + NN 重建, 自己有一套接受度  $\varepsilon^p(p^p)$ 。要恢复  $R_{\text{truth}}$  必须知道联合接受度  $\varepsilon(p^p, p^n)$  而不是边缘  $\varepsilon^n(p^n)$ 。本工作只测量了 NEBULA 中子端  $\varepsilon^n$ , 所以 **无法 unfold**。

把 Part A 的 `joined.parquet` 中 3.38M ypol breakup truth 事件以  $(p_x^{n,\text{truth}}, p_y^{n,\text{truth}})$  落到 Part B 的  $(p_x, p_y)$  网格 (步长 20/10 MeV/c), 对每个 cut 子集, 按  $\Delta p_x^{\text{rot}}$  符号分组求  $\varepsilon$  之和:

$$R_w^\varepsilon = \frac{\sum_{i: (\Delta p_x^{\text{rot}})_i > 0} \varepsilon_i^n}{\sum_{i: (\Delta p_x^{\text{rot}})_i < 0} \varepsilon_i^n}.$$

$R_{\text{truth}}$  是不加权 (理论值),  $R_w^\varepsilon$  是  $\varepsilon$  加权后 (模拟观测值)。

表 2: ypol  $R = N(\Delta p_x^{\text{rot}} > 0)/N(\Delta p_x^{\text{rot}} < 0)$  在 3 种 truth cut 下的取值。  $\Delta p_x^{\text{rot}} = p_x^{p,\text{rot}} - p_x^{n,\text{rot}}$  (reaction-plane 旋转, 与 `03_analyze_r_breakup.py` 一致)。  $\varepsilon$  查表用靶系  $(p_x^n, p_y^n)$  (lab  $\rightarrow$  target via  $R_y(-3^\circ)$ )。  $R_w^\varepsilon$  是 正向模拟的观测 R, 不是修正后的 R。

| cut   | $N_{\text{pos}}$ | $N_{\text{neg}}$ | $R_{\text{truth}}$ | $R_w^{\varepsilon_{\text{geom}}}$ | $R_w^{\varepsilon_{\text{reco}}}$ |
|-------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| loose | 183070           | 767660           | 0.238              | 0.660                             | 0.734                             |
| mid   | 169189           | 633287           | 0.267              | 0.628                             | 0.726                             |
| tight | 22322            | 69005            | 0.323              | 0.442                             | 0.886                             |

读法:

- **loose/mid**:  $R_{\text{truth}} \approx 0.24\text{--}0.27$  (cuts 选到 neutron-rich 子区  $\Delta p_x^{\text{rot}} < 0$  占 4 倍); 用  $\varepsilon_{\text{geom}}$

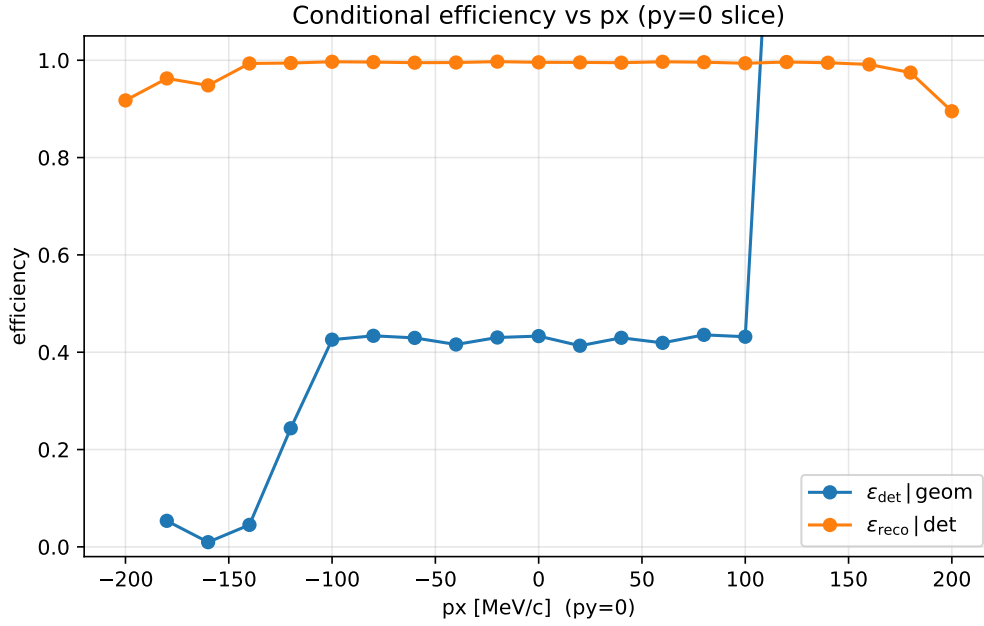


图 6: Fig B3:  $p_y^{\text{tgt}} = 0$  切片的条件效率 (分子分母见下文)。  $\epsilon_{\text{det}}|\text{geom} \approx 0.43$  平台 = 一束  $\sim 200$  MeV 中子穿过一根  $12 \times 12 \times 120$  cm 塑闪 bar 时的  $n$ -探测概率 (与 NEBULA/SAMURAI RIKEN 报告  $\sim 50\%$  一致);  $\epsilon_{\text{reco}}|\text{det} \approx 0.995$  几乎为 1.0。 **结论: NEBULA 接受度瓶颈在 Geant4 中子探测概率 (43%), 不在重建链。**

模拟得到  $R_w \approx 0.66$ , 用  $\epsilon_{\text{reco}}$  得到  $R_w \approx 0.73$ 。  $R_w$  比  $R_{\text{truth}}$  大  $3\times$  (更接近 1): 说明 NEBULA 接受度对  $\Delta p_x^{\text{rot}} > 0$  的事件更友好 (neutron 偏小、留在接受度窗内), **真实观测会比理论值显得更对称。**

- **tight:**  $R_{\text{truth}} = 0.32$ ,  $R_w^{\epsilon_{\text{reco}}} = 0.89$  接近 1。 tight 通过率低 (2–5%) 的”信号”经过观测放大后几乎完全被接受度 chromaticity 主导。
- **结论:**  $R_{\text{truth}} \neq R_{\text{observed}}$  是显著的 ( $3\times$  量级), 但因  $R$  联合依赖 ( $p^p, p^n$ ), 单测  $\epsilon^n$  不能反推  $R_{\text{truth}}$ 。 正确处理方式: 在  $R_{\text{observed}}$  上直接拟合 **polarization** 信号, 把  $\epsilon$  系统效应作为 toy MC 的预测进入似然, 而不是预 unfold。

### 3.7 Part B 结论

1. NEBULA 接受度在靶系 ( $3^\circ$  旋转) 下水平边界  $p_x^{\text{tgt}} \in [-180, +120]$  MeV/c (非对称是  $3^\circ$  旋转 + 靶位  $(-12.488, 0.009, -1069.458)$  mm 的几何效应), 垂直边界  $|p_y^{\text{tgt}}| \approx 65\text{--}80$  MeV/c。
2. **Geant4 中子探测效率 (43%) 是主导瓶颈**, NEBULA cluster 重建链几乎无损 (97–99%)。
3. ypol  $R_{\text{truth}} \approx 0.24\text{--}0.27$  (loose/mid), 正向模拟 ( $\epsilon$  加权) 给出  $R_{\text{observed}} \approx 0.73$ , 即 **真实观测 R 与理论值差  $3\times$** 。 差异方向: 观测把 R 推向 1, 因 NEBULA 对  $\Delta p_x^{\text{rot}} > 0$  事件更友好。

4. 不能简单 **unfold**  $R_{\text{observed}}$  回  $R_{\text{truth}}$ :  $R$  联合依赖  $(p^p, p^n)$ , 本工作只测了中子端  $\varepsilon^n(p^n)$ , proton 端 PDC+NN 接受度  $\varepsilon^p(p^p)$  未测; 联合修正需要  $\varepsilon(p^p, p^n)$ 。
5. 正确处理路径: 把  $\varepsilon$  系统效应作为 toy-MC 预测进入 polarization 似然/拟合, 在 **observed R** 层面直接拟合极化信号, 不要预 **unfold**。

## 4 综合结论与未来工作

### 4.1 Part A 总结

**量的澄清:** §5.4 的“ $\Delta p_x$  双峰”是 *per-particle neutron* 残差  $\Delta p_x = p_x^{\text{truth},n} - p_x^{\text{reco},n}$ , 不是事件级 R observable。

**现象与机制:** lab-frame 上残差呈清晰双峰 ( $\pm 2-3$  MeV/c), 来自 NEBULA bar 沿  $X$  的 12 cm 步长离散 + 5 mm smearing 太小。Reaction-plane 旋转抹掉双峰; 事件级 R observable 不直接受影响。

**修正 §5.4 的猜想:** 双峰不是 filter 砍 multi-bar 造成的。两条证据: (a) `n_reco_neutrons==1` 不区分 cluster 内 bar 个数; (b) `hit_mult_n` 拆分显示 single-bar (43%) 和 multi-bar (57%) 子集都呈双峰, 形态一致。双峰是 lab-frame 残差本身的离散结构, 与 cluster topology 无关。

### 4.2 Part B 总结

靶系 ( $3^\circ$ , gun 在 mac 靶位) 下 NEBULA  $\varepsilon_{\text{geom}}$  在  $p_x^{\text{tgt}} \in [-180, +120]$  MeV/c 完全 (非对称是  $3^\circ$  旋转 + 靶位偏移); Geant4 中子探测效率 43% 是限制因素; cluster 重建几乎无损 (97-99%)。ypol  $R = N(\Delta p_x^{\text{rot}} > 0) / N(\Delta p_x^{\text{rot}} < 0)$  在 loose/mid cut 下  $R_{\text{truth}} \approx 0.24-0.27$ 。正向模拟 ( $\varepsilon$  加权) 给出  $R_{\text{observed}} \approx 0.73$ , 真实观测会比理论值偏大  $3\times$  向 1 靠拢, 是 NEBULA 对  $\Delta p_x^{\text{rot}} > 0$  事件更友好造成的。 $R$  联合依赖  $(p^p, p^n)$  不能简单 **unfold**;  $\varepsilon$  系统效应应作为 **toy-MC** 预测进入 polarization 似然/拟合, 在 **observed R** 上直接拟合信号。

### 4.3 未来工作

1. **Part A 双峰修复 (若需要):** 把  $X$  smearing 单独调到  $\sigma \geq 60$  mm, 或下游分析显式按 `hit_mult_n  $\leq 5$`  替代 `n_reco_neutrons==1`。决策依赖 elastic / zpol 报告对 R 连续性的需求。
2. **Part B 接受度修正 production:** 把  $\varepsilon(p_x^n, p_y^n)$  加进 ypol R 主分析流, 每事件按  $1/\varepsilon_{\text{reco}}$  加权。需要重写 `03_analyze_r_breakup.py` 的 `variant_dpx`。
3. **Part B 检验:** 在 Part B 网格里加入更细  $p_x$  binning ( $\leq 10$  MeV/c), 以及非零  $p_z$  tilted gun, 确认边界过渡是 NEBULA 物理边界而非网格 artefact。
4. **Veto 通道分析:** 本工作只测 Neut 层, 下一步把 NEBULA Veto bar 命中率也纳入 systematic tabulation, 用于 charged background 抑制评估。